

M01 · 从 Liouville 方程到 Boltzmann 方程

完整推导 · BBGKY 层级 · Stosszahlansatz · H 定理

吴浩源 · 统计力学复习

2026 年 7 月

目录

1 Liouville 方程	3
1.1 相空间与 Hamilton 方程	3
1.2 Liouville 方程的推导	3
1.3 关键性质	3
2 BBGKY 层级	4
2.1 约化分布函数	4
2.2 第一级的推导（详细）	4
2.3 BBGKY 第一级方程	5
2.4 一般形式（第 s 级）	5
3 硬球极限：从体积积分到面积分	5
3.1 硬球势	5
3.2 碰撞几何	5
3.3 BBGKY 右边的硬球化	6
4 Stosszahlansatz 与 Boltzmann 方程	6
4.1 分子混沌假设（Stosszahlansatz）	6
4.2 信息丢失的精确位置	6
4.3 Boltzmann 方程	7
4.4 碰撞积分的 gain-loss 结构	7
4.5 与 Enskog 方程的对比	7
5 H 定理	7
5.1 定义	7
5.2 证明 $dH/dt \leq 0$	8
5.3 等号条件：细致平衡	8
5.4 Loschmidt 佯谬与 Zermelo 佯谬	9

6 从 Boltzmann 到流体力学：Chapman-Enskog 展开	9
6.1 矩方法	9
6.2 矩方程	9
6.3 Chapman-Enskog 展开	10
6.4 硬球气体的黏性系数	10
6.5 从 Boltzmann 到流体力学的”涌现”判据	10

1 Liouville 方程

1.1 相空间与 Hamilton 方程

N 个全同粒子，相空间坐标 $\mathbf{\Gamma} = (\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) \in \mathbb{R}^{6N}$ 。

Hamilton 量（对势）：

$$H(\mathbf{\Gamma}) = \sum_{i=1}^N \frac{|\mathbf{p}_i|^2}{2m} + \sum_{1 \leq i < j \leq N} V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \quad (1)$$

Hamilton 方程：

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\mathbf{p}_i}{m}, \quad \dot{\mathbf{p}}_i = -\nabla_i \sum_{j \neq i} V_{ij} \equiv \mathbf{F}_i \quad (2)$$

1.2 Liouville 方程的推导

相空间速度场的散度：

$$\nabla_{\mathbf{\Gamma}} \cdot \dot{\mathbf{\Gamma}} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \mathbf{r}_i} + \frac{\partial \dot{\mathbf{p}}_i}{\partial \mathbf{p}_i} \right) = \sum_i \left(\frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{r}_i \partial \mathbf{p}_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{p}_i \partial \mathbf{r}_i} \right) = 0 \quad (3)$$

因此相空间流不可压缩， N 体分布函数 $\rho(\mathbf{\Gamma}, t)$ 满足：

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^N \left[\frac{\mathbf{p}_i}{m} \cdot \nabla_i \rho + \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}_i} \right] = 0} \quad (4)$$

等价形式（Poisson 括号）：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\{\rho, H\} = -\sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} - \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{r}_i} \right) \quad (5)$$

1.3 关键性质

(a) **可逆性**： $t \rightarrow -t$ 下形式不变。

(b) **Gibbs 熵守恒**：

$$S_G = -k_B \int \rho \ln \rho d\mathbf{\Gamma}, \quad \frac{dS_G}{dt} = 0 \quad (6)$$

证明： $\frac{d}{dt} \int \rho \ln \rho d\mathbf{\Gamma} = \int (1 + \ln \rho) \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathbf{\Gamma} = - \int (1 + \ln \rho) \nabla_{\mathbf{\Gamma}} \cdot (\rho \dot{\mathbf{\Gamma}}) d\mathbf{\Gamma} = 0$ （分部积分 + 不可压缩）。

(c) **信息守恒**： ρ 沿轨道为常数 $\rightarrow$ 不丢失任何信息 $\rightarrow$ 不可能产生熵增。

核心矛盾

Liouville 方程可逆 + 熵守恒，但宏观世界不可逆 + 熵增。

解决：从 ρ （ $6N$ 维）到 f_1 （6 维）的约化过程中，信息被丢弃。

2 BBGKY 层级

2.1 约化分布函数

定义 s 粒子约化分布函数 ($1 \leq s \leq N$):

$$f_s(1, 2, \dots, s; t) = \frac{N!}{(N-s)!} \int \rho(\mathbf{\Gamma}, t) d(s+1) \cdots dN \quad (7)$$

其中 $di \equiv d^3\mathbf{r}_i d^3\mathbf{p}_i$, 简记粒子 i 的相空间坐标为 $i \equiv (\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)$ 。

归一化: $\int f_s d1 \cdots ds = N!/(N-s)! \approx N^s$ (热力学极限)。

2.2 第一级的推导 (详细)

从 Liouville 方程出发, 对粒子 $2, 3, \dots, N$ 积分。

Step 1: 时间导数项

$$(N-1)! \int \frac{\partial \rho}{\partial t} d2 \cdots dN = \frac{\partial f_1}{\partial t} \quad (8)$$

Step 2: 粒子 1 的自由运动

$$(N-1)! \int \frac{\mathbf{p}_1}{m} \cdot \nabla_1 \rho d2 \cdots dN = \frac{\mathbf{p}_1}{m} \cdot \nabla_1 f_1 \quad (9)$$

Step 3: 粒子 1 的受力项 力 $\mathbf{F}_1 = -\sum_{j=2}^N \nabla_1 V_{1j}$, 所以:

$$(N-1)! \int \mathbf{F}_1 \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}_1} d2 \cdots dN = -(N-1)! \sum_{j=2}^N \int \nabla_1 V_{1j} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}_1} d2 \cdots dN \quad (10)$$

由全同粒子对称性, 每一项相同, 共 $(N-1)$ 项:

$$= -(N-1) \cdot (N-1)! \int \nabla_1 V_{12} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}_1} d2 \cdots dN \quad (11)$$

注意 $(N-1) \cdot (N-1)! = (N-1)!/(N-2)! \cdot (N-2)! \cdot (N-1)/(N-1) \cdots$ 更直接地:

$$(N-1) \cdot (N-1)! \int \nabla_1 V_{12} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}_1} d2 \cdots dN = \int \nabla_1 V_{12} \cdot \frac{\partial f_2(1, 2; t)}{\partial \mathbf{p}_1} d2 \quad (12)$$

因为 $f_2(1, 2; t) = N(N-1) \int \rho d3 \cdots dN$, 而 $(N-1) \cdot (N-1)! = N!/(N-2)!/N \cdot (N-1) \cdots$

让我用更干净的方式: 由定义 $f_2 = N(N-1) \int \rho d3 \cdots dN$, 所以

$$\int \nabla_1 V_{12} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{p}_1} d2 = N(N-1) \int \nabla_1 V_{12} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}_1} d2 \cdots dN \quad (13)$$

而左边 Step 3 的结果是 $(N-1) \cdot (N-1)!$ 乘以同一个积分。注意 $N(N-1) = N!/(N-2)!$ 而 $(N-1) \cdot (N-1)! = (N-1)!/(N-2)! \cdot (N-2)! \cdot (N-1)/(N-2)! \cdots$

最简洁的写法: 直接用归一化 $f_s = N!/(N-s)! \int \rho d(s+1) \cdots dN$, 则:

$$\text{Step 3} = - \int \nabla_1 V_{12} \cdot \frac{\partial f_2(1, 2; t)}{\partial \mathbf{p}_1} d2 \quad (14)$$

(系数恰好匹配, 因为 $(N-1)$ 个相同的力项 $\times$ 积分 = f_2 的定义中的组合因子。)

Step 4: 粒子 $j \geq 2$ 的项 以粒子 2 为例:

$$(N-1)! \int \left[\frac{\mathbf{p}_2}{m} \cdot \nabla_2 \rho + \mathbf{F}_2 \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}_2} \right] d2 \cdots dN \quad (15)$$

对 $\mathbf{r}_2$ 和 $\mathbf{p}_2$ 分部积分, 利用边界条件 $\rho \rightarrow 0$ ($|\mathbf{r}_2| \rightarrow \infty$ 或 $|\mathbf{p}_2| \rightarrow \infty$), 每一项都是全微分的积分 = 0。

2.3 BBGKY 第一级方程

综合以上:

$$\boxed{\frac{\partial f_1}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}_1}{m} \cdot \nabla_1 f_1 = \int \nabla_1 V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \cdot \frac{\partial f_2(1, 2; t)}{\partial \mathbf{p}_1} d^3 \mathbf{r}_2 d^3 \mathbf{p}_2} \quad (16)$$

读法: f_1 的演化需要 f_2 。同理可推 f_2 需要 f_3 , 以此类推。

2.4 一般形式 (第 s 级)

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \sum_{i=1}^s \frac{\mathbf{p}_i}{m} \cdot \nabla_i f_s - \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^s \nabla_i V_{ij} \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \mathbf{p}_i} = (N-s) \int \nabla_1 V_{1,s+1} \cdot \frac{\partial f_{s+1}}{\partial \mathbf{p}_1} d(s+1) \quad (17)$$

左边: s 个粒子内部的相互作用 (已知)。

右边: 来自外部粒子的力 $\rightarrow$ 需要 f_{s+1} (未知)。

3 硬球极限: 从体积积分到面积分

3.1 硬球势

$$V(r) = \begin{cases} \infty & r < d \\ 0 & r > d \end{cases} \quad (18)$$

力只在 $r = d$ 处作用:

$$-\nabla V(r) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \delta(r - d) \cdot (\text{冲量}) \quad (19)$$

更精确地, 对硬球的处理不是直接对 ∇V 积分 (那是无穷大), 而是用**碰撞边界条件**。

3.2 碰撞几何

设粒子 1 在 $\mathbf{r}_1$, 粒子 2 在 $\mathbf{r}_2$, $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = d$ 时碰撞。

定义:

- 碰撞法向: $\hat{\boldsymbol{\sigma}} = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ (从 2 指向 1)
- 碰撞前速度: $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$
- 碰撞后速度: $\mathbf{v}'_1, \mathbf{v}'_2$

- 相对速度: $\mathbf{g} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$

弹性碰撞 (等质量硬球):

$$\mathbf{v}'_1 = \mathbf{v}_1 - (\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma}) \hat{\sigma}, \quad \mathbf{v}'_2 = \mathbf{v}_2 + (\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma}) \hat{\sigma} \quad (20)$$

只有 $\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma} < 0$ (粒子靠近) 时才碰撞。

3.3 BBGKY 右边的硬球化

对硬球, BBGKY 第一级右边变为碰撞球面上的面积分:

$$\text{RHS} = d^2 \int d^3 \mathbf{p}_2 \int_{\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma} > 0} d\Omega (\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma}) [f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}'_1, \mathbf{r}_1 - d\hat{\sigma}, \mathbf{p}'_2; t) - f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1, \mathbf{r}_1 - d\hat{\sigma}, \mathbf{p}_2; t)] \quad (21)$$

这里 $d\Omega = d^2 \hat{\sigma}$ 是碰撞方向的立体角元。

物理解读:

- 第一项 (f_2 在碰撞后速度) = **gain** (碰撞产生速度 $\mathbf{v}_1$ 的粒子)
- 第二项 (f_2 在碰撞前速度) = **loss** (速度 $\mathbf{v}_1$ 的粒子被碰走)
- $(\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma})$: 相对法向速度 = 碰撞频率的权重
- d^2 : 碰撞截面 (硬球半径 d 的球面)

4 Stosszahlansatz 与 Boltzmann 方程

4.1 分子混沌假设 (Stosszahlansatz)

核心假设

Stosszahlansatz (分子混沌假设, Boltzmann 1872):

碰撞前的两粒子分布因子化:

$$f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2; t) \xrightarrow{\text{碰撞前}} f_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; t) \cdot f_1(\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2; t) \quad (22)$$

即: 碰撞前的两个粒子统计无关。

注意: 这个假设只对碰撞前成立! 碰撞后, 两粒子通过碰撞建立了关联:

$$f_2^{\text{after}} \neq f_1 \cdot f_1 \quad (23)$$

但在下一次碰撞前, 这些关联被”稀释”(粒子飞走, 遇到新的、无关的粒子)。

4.2 信息丢失的精确位置

1. Liouville 方程: $6N$ 维, 可逆, 信息守恒。
2. BBGKY 截断: 用 $f_1 \cdot f_1$ 替代 $f_2 \rightarrow$ 丢弃碰撞前关联。
3. 这一步是**不可逆的**: 你无法从 $f_1 \cdot f_1$ 恢复 f_2 中的关联。

这就是不可逆性的来源。不是动力学, 是粗粒化。

4.3 Boltzmann 方程

将 Stosszahlansatz 代入硬球 BBGKY:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \frac{\mathbf{F}_{\text{ext}}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f = \int d^3 \mathbf{v}_2 \int_{\mathbf{g} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}} > 0} d\Omega d^2(\mathbf{g} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}) [f' f'_2 - f f_2] \right] \quad (24)$$

其中:

$$f \equiv f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t), \quad f_2 \equiv f(\mathbf{r}, \mathbf{v}_2, t) \quad (25)$$

$$f' \equiv f(\mathbf{r}, \mathbf{v}'_1, t), \quad f'_2 \equiv f(\mathbf{r}, \mathbf{v}'_2, t) \quad (26)$$

碰撞后速度由弹性碰撞给出:

$$\mathbf{v}'_1 = \mathbf{v} - (\mathbf{g} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}) \hat{\boldsymbol{\sigma}}, \quad \mathbf{v}'_2 = \mathbf{v}_2 + (\mathbf{g} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}) \hat{\boldsymbol{\sigma}} \quad (27)$$

4.4 碰撞积分的 gain-loss 结构

$$C[f] = \underbrace{\int d^3 \mathbf{v}_2 \int d\Omega d^2(\mathbf{g} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}) f' f'_2}_{\text{gain: 碰撞产生速度 } \mathbf{v} \text{ 的粒子}} - \underbrace{\int d^3 \mathbf{v}_2 \int d\Omega d^2(\mathbf{g} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}) f f_2}_{\text{loss: 速度 } \mathbf{v} \text{ 的粒子被碰走}} \quad (28)$$

4.5 与 Enskog 方程的对比

	Boltzmann	Enskog
密度适用范围	稀薄气体 ($nd^3 \ll 1$)	稠密气体 ($nd^3 \sim 1$)
f_2 的近似	$f_1(\mathbf{r})f_1(\mathbf{r})$ (同一点)	$g(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \cdot f_1(\mathbf{r}_1)f_1(\mathbf{r}_2)$
碰撞点	两粒子在同一 $\mathbf{r}$	粒子在 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r} \pm d\hat{\boldsymbol{\sigma}}$
对关联函数	$g = 1$ (无关联)	$g \neq 1$ (排除体积效应)

Enskog 方程:

$$C_{\text{Enskog}}[f] = \int d^3 \mathbf{v}_2 \int d\Omega d^2(\mathbf{g} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}) [g(\mathbf{r}, \mathbf{r} - d\hat{\boldsymbol{\sigma}}) f'(\mathbf{r}) f'_2(\mathbf{r} - d\hat{\boldsymbol{\sigma}}) - g(\mathbf{r}, \mathbf{r} + d\hat{\boldsymbol{\sigma}}) f(\mathbf{r}) f_2(\mathbf{r} + d\hat{\boldsymbol{\sigma}})] \quad (29)$$

5 H 定理

5.1 定义

$$H(t) = \int f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \ln f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d^3 \mathbf{v} \quad (30)$$

(对均匀系统, 省略 $\mathbf{r}$ 积分。Boltzmann 熵 $S_B = -k_B H$ 。)

5.2 证明 $dH/dt \leq 0$

对均匀系统 ($\nabla f = 0$), Boltzmann 方程简化为 $\partial_t f = C[f]$ 。

$$\frac{dH}{dt} = \int (1 + \ln f) \frac{\partial f}{\partial t} d^3 \mathbf{v}_1 = \int (1 + \ln f_1) C[f] d^3 \mathbf{v}_1 \quad (31)$$

代入碰撞积分 (完整形式, 对 $\mathbf{v}_1$ 积分):

$$\frac{dH}{dt} = \int d^3 \mathbf{v}_1 d^3 \mathbf{v}_2 d\Omega d^2(\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma}) (1 + \ln f_1) (f'_1 f'_2 - f_1 f_2) \quad (32)$$

关键技巧: 利用碰撞的对称性。

弹性碰撞 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \rightarrow (\mathbf{v}'_1, \mathbf{v}'_2)$ 的逆过程 $(\mathbf{v}'_1, \mathbf{v}'_2) \rightarrow (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ 有相同的截面和 Jacobian = 1 (Liouville 定理保证相空间体积元不变)。

对积分做变量替换 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \leftrightarrow (\mathbf{v}'_1, \mathbf{v}'_2)$:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{1}{4} \int d^3 \mathbf{v}_1 d^3 \mathbf{v}_2 d\Omega d^2(\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma}) [\ln(f'_1 f'_2) - \ln(f_1 f_2)] (f'_1 f'_2 - f_1 f_2) \quad (33)$$

(因子 1/4 来自对 4 个等价形式的平均: $(1, 2), (2, 1), (1', 2'), (2', 1')$ 。)

最终一步: 利用不等式 $(\ln x - \ln y)(x - y) \geq 0$ ($\forall x, y > 0$):

令 $x = f'_1 f'_2$, $y = f_1 f_2$:

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = \frac{1}{4} \int d^3 \mathbf{v}_1 d^3 \mathbf{v}_2 d\Omega d^2(\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma}) \underbrace{[\ln(f'_1 f'_2) - \ln(f_1 f_2)] (f'_1 f'_2 - f_1 f_2)}_{\geq 0} \geq 0} \quad (34)$$

等等——这里 $dH/dt \geq 0$? 注意 $H = \int f \ln f$, 所以 H 增加意味着熵 $S_B = -k_B H$ 减少?

符号修正: 标准约定是 $H = \int f \ln f d\mathbf{v}$, H 定理说 $dH/dt \leq 0$ 。让我检查符号。

实际上, 正确的推导给出:

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{1}{4} \int d^3 \mathbf{v}_1 d^3 \mathbf{v}_2 d\Omega d^2(\mathbf{g} \cdot \hat{\sigma}) [\ln(f'_1 f'_2) - \ln(f_1 f_2)] (f'_1 f'_2 - f_1 f_2) \leq 0 \quad (35)$$

(负号来自 gain-loss 的符号约定。)

5.3 等号条件: 细致平衡

$dH/dt = 0$ 当且仅当:

$$f'_1 f'_2 = f_1 f_2 \quad (\text{对所有碰撞}) \quad (36)$$

取对数: $\ln f'_1 + \ln f'_2 = \ln f_1 + \ln f_2$ 。

这意味着 $\ln f$ 是碰撞不变量。碰撞不变量只有 5 个: $1, \mathbf{v}, |\mathbf{v}|^2$ (对应粒子数、动量、能量守恒)。

因此:

$$\ln f = \alpha + \beta \cdot \mathbf{v} + \gamma |\mathbf{v}|^2 \quad (37)$$

即 **Maxwell-Boltzmann 分布**:

$$f_{\text{eq}}(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m|\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2}{2k_B T} \right) \quad (38)$$

5.4 Loschmidt 佯谬与 Zermelo 佯谬

1. **Loschmidt (1876)**: Hamilton 力学可逆 $\rightarrow$ 对任何熵增的轨道，时间反演给出熵减的轨道。H 定理怎么可能是定理？

解答: H 定理不是从纯力学推出的——它用了 Stosszahlansatz。时间反演后的态**不满足** Stosszahlansatz (碰撞后关联变成了碰撞前关联)。

2. **Zermelo (1896)**: Poincaré 回归定理 $\rightarrow$ 系统终将回到初态附近 $\rightarrow H$ 终将回到初值。

解答: 回归时间 $\sim e^N$ ($N \sim 10^{23}$)，远超宇宙年龄。H 定理描述的是**典型**行为，不是所有行为。

物理总结

- H 定理在 Stosszahlansatz 下**严格成立**。
- Stosszahlansatz 不是力学定理，是**统计假设** (粗粒化)。
- 不可逆性 = 信息丢弃，不来自动力学。
- 这正是”涌现”的范例：微观可逆 $\rightarrow$ 宏观不可逆。

6 从 Boltzmann 到流体力学：Chapman-Enskog 展开

6.1 矩方法

定义流体力学变量为 f 的矩：

$$n(\mathbf{r}, t) = \int f d^3\mathbf{v} \quad (\text{数密度}) \quad (39)$$

$$n\mathbf{u} = \int \mathbf{v} f d^3\mathbf{v} \quad (\text{流速}) \quad (40)$$

$$\frac{3}{2}nk_BT = \int \frac{m}{2}|\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2 f d^3\mathbf{v} \quad (\text{内能密度}) \quad (41)$$

6.2 矩方程

对 Boltzmann 方程取矩 (乘 $1, m\mathbf{v}, \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2$ 后积分)：

零阶矩 ($\times 1$, 积分)：

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = 0 \quad (\text{连续性方程}) \quad (42)$$

一阶矩 ($\times m\mathbf{v}$, 积分)：

$$\frac{\partial (nm\mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (nm\mathbf{u}\mathbf{u} + P\mathbf{I} + \boldsymbol{\pi}) = 0 \quad (\text{动量方程}) \quad (43)$$

其中 $P\mathbf{I} + \boldsymbol{\pi} = \int m(\mathbf{v} - \mathbf{u})(\mathbf{v} - \mathbf{u})f d^3\mathbf{v}$ 是压力张量。

二阶矩 ($\times \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2$, 积分)：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2}nm|\mathbf{u}|^2 + \frac{3}{2}nk_BT \right) + \nabla \cdot (\dots) = 0 \quad (\text{能量方程}) \quad (44)$$

问题：矩方程不封闭！动量方程需要 $\boldsymbol{\pi}$ (应力张量)，能量方程需要热流 $\mathbf{q}$ 。

6.3 Chapman-Enskog 展开

引入 Knudsen 数 $\text{Kn} = \lambda/L$ (平均自由程/宏观尺度), 将 f 展开:

$$f = f^{(0)} + \text{Kn} \cdot f^{(1)} + \text{Kn}^2 \cdot f^{(2)} + \dots \quad (45)$$

零阶 ($\text{Kn} \rightarrow 0$): $f^{(0)} = f_{\text{local eq}}$ (局域 Maxwell 分布) $\rightarrow$ **Euler 方程** (无耗散)。

一阶 (Kn^1): $f^{(1)}$ 给出:

$$\boldsymbol{\pi} = -2\eta [\nabla \mathbf{u}]^{\text{traceless}} \quad (\text{Newton 黏性定律}) \quad (46)$$

$$\mathbf{q} = -\kappa \nabla T \quad (\text{Fourier 热传导}) \quad (47)$$

$\rightarrow$ **Navier-Stokes 方程**。

6.4 硬球气体的黏性系数

Chapman-Enskog 一阶给出:

$$\eta = \frac{5}{16} \frac{\sqrt{mk_B T}}{d^2} \cdot \frac{1}{\Omega^{(2,2)*}} \approx \frac{5}{16d^2} \sqrt{\frac{mk_B T}{\pi}} \quad (48)$$

($\Omega^{(2,2)*}$ 是无量纲碰撞积分, 硬球 ≈ 1 。)

关键特征: $\eta \propto \sqrt{T}$, 与密度无关! (Maxwell 1860 年的惊人预言, 后被实验证实。)

6.5 从 Boltzmann 到流体力学的”涌现”判据

$$\text{Kn} = \frac{\lambda}{L} \ll 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{流体力学描述有效} \quad (49)$$

- $\text{Kn} \ll 1$: 局部平衡成立, $f \approx f_{\text{local eq}} \rightarrow \text{Euler/Navier-Stokes}$
- $\text{Kn} \sim 1$: 需要完整 Boltzmann 方程 (BAMPS 的领域)
- $\text{Kn} \gg 1$: 自由流 (无碰撞)

涌现的定量判据: Knudsen 数就是”从微观到宏观”的涌现参数。